

Reservas bancarias, colateral y asignación de capital

Borrador para la presentación final: extensión B pendiente

Alejandro Ventura

Preparado el 7 de octubre; presentación final: 30 de octubre de 2026

github.com/alejandrovventura/aventurameza-tech/ai-project

1. Pregunta y respuesta condicional

¿Cuándo una expansión de reservas mejora la asignación?

Con H limitada y L autofinanciada, un abaratamiento local del crédito mejora asignación si se conserva el régimen. Con ambas limitadas, el signo depende del colateral relativo y de la brecha inicial de marginales.

Este borrador contiene el núcleo A. La extensión B y la evidencia final siguen pendientes. Track B del curso.

2. Modelo y extensión prevista

$$\max A_i k_i^\alpha - t b_i + \rho(n_i - x_i), \quad R k_i = x_i + b_i, \quad t b_i \leq h_i, \quad 0 \leq x_i \leq n_i.$$

$$B + m = D + E, \quad C = cB + \frac{\kappa}{2}(\delta D - m)_+^2, \quad k_H + k_L = K.$$

Primitivas positivas, $A_H > A_L$, $0 < \alpha < 1$, $t > \rho$, $0 < \delta < 1$. El costo de liquidez es una aproximación propia.

B estudiará instrumentos de precio y cantidad, encaje, y transiciones; la dinámica patrimonial depende de tractabilidad. No se ha resuelto aún.

3. Propositiones y condiciones

En el régimen mixto: $M_H > tR$, $Rk_L < n_L$, $M_L = \rho R$.

$$\frac{dk_H}{dt} = -\frac{sk_L h_H}{t^2 R(k_H + sk_L)} < 0.$$

Si ambas están limitadas y $M_i > tR$:

$$k_H = K \frac{tn_H + h_H}{t(n_H + n_L) + h_H + h_L}.$$

H gana capital al caer t si y solo si $h_H/n_H > h_L/n_L$. La mejora de eficiencia requiere H subcapitalizada y no cruzar el óptimo. Se mantienen primitivas, K y régimen.

4. Derivación: avances y pendientes

- ▶ Avance: financiamiento óptimo, cuatro condiciones marginales, vaciado de capital y derivadas de los dos regímenes.
- ▶ Avance: respuesta bancaria con crédito endógeno y neutralidad con reservas abundantes.
- ▶ Pendiente: comprobación personal manuscrita, transiciones, encaje activo y microfundamento OTC de la extensión B.

El paso sensible es preservar el régimen: una derivada interior no vale automáticamente al cruzar una restricción.

5. Verificación computacional

`code/verify.py`: 10 000 sorteos con semilla fija.

- ▶ KKT y presupuesto en cuatro regiones; derivadas por soluciones numéricas.
- ▶ Identidad racional del cambio finito cuando ambas están limitadas.
- ▶ Ejemplos favorables, ratios inversos, H sobrecapitalizada y neutralidad.
- ▶ Equilibrio bancario con $B(t)$ endógeno; reservas abundantes.

Los resultados viven en `code/output/`. Verifican el modelo bajo sus supuestos; no prueban un teorema general ni efectos causales en EEA/ENAH0.

En el artículo:

$$k_H(t_1) - k_H(t_0) = \frac{K(t_1 - t_0)(n_H h_L - n_L h_H)}{(t_1 N + H_c)(t_0 N + H_c)}.$$

En Lean: declaración y fragmento de prueba pendientes de la corrida. No se presenta código como si estuviera verificado.

Se fijará el PDF en un commit antes de AppliedModelingLib; corrida con `gpt-5.6-sol/xhigh`, chequeo por artículo `-fast` y carpeta generada completa en `lean/`. La tabla reportará archivo, declaración, estado y cualquier hipótesis adicional. Esta diapositiva debe completarse con evidencia real antes de la presentación final.

Afirmación a rechazar: bajar el costo del crédito siempre reduce mala asignación.

$$\frac{dk_H}{dt} = \frac{K(n_H h_L - n_L h_H)}{[t(n_H + n_L) + h_H + h_L]^2}, \quad \frac{dY}{dt} = (M_H - M_L) \frac{dk_H}{dt}.$$

Son necesarias dos condiciones de signo y la permanencia del régimen.

La derivación personal manuscrita a mostrar y el veredicto de Alejandro siguen pendientes. El registro numérico también documenta una corrección de tolerancia cerca de marginales iguales.

8. Preguntas para la crítica

- ▶ ¿Qué condición de signo sobrevive al hacer el colateral dependiente del precio del capital?
- ▶ ¿Conviene priorizar encaje y transiciones antes de añadir dinámica patrimonial?
- ▶ ¿Qué aporte queda frente a González y coautores (2026), más allá de hacer el mecanismo transparente y verificable?

Estos puntos orientarán B; el borrador actual aún no satisface toda la evidencia requerida para la presentación final.